FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Lu, J., Pan, B., Chen, J., Feng, Y., Hu, J., Peng, Y., & Chen, W. (2025). AgentLens: Visual Analysis for Agent Behaviors in LLM-Based Autonomous Systems. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. DOI: 10.1109/TVCG.2024.3394053	D-10	2025

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Es un artículo de investigación original que combina tanto una propuesta metodológica como un estudio experimental	IEEE Xplore	Scopus y Web of Science

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	El objetivo principal del estudio es desarrollar AgentLens, un sistema de análisis visual interactivo diseñado para ayudar a los usuarios a explorar, comprender y analizar eficientemente la evolución dinámica y los comportamientos complejos de los agentes dentro de sistemas autónomos basados en LLM.
Problema / Brecha	Los sistemas autónomos basados en LLM tienen dificultades importantes de monitorización y análisis debido a la gran cantidad de información que generan y a la imprevisibilidad de sus agentes. Los estudios previos se han centrado en mejorar las capacidades de los agentes, pero aún existe una falta notable de métodos de análisis visual e interactivo que permitan explorar de forma flexible y rastrear las causas de estos comportamientos paralelos.
Metodología	El estudio contemplaba el diseño de un pipeline de tres etapas para analizar los registros generados por sistemas autónomos basados en LLM. Este proceso organizaba los eventos crudos, resumía y segmentaba los comportamientos de los agentes en el tiempo, y rastreaba relaciones causales para construir una estructura jerárquica de análisis. Para esto, los autores usaron modelos de lenguaje externos que generaban resúmenes breves de los registros, y luego aplicaron modelos de text-embedding de 1536 dimensiones para capturar su significado semántico. Sobre estos vectores, utilizaron un algoritmo de detección de puntos de cambio basado en ventanas y distancia del coseno, permitiendo identificar variaciones relevantes en el comportamiento de los agentes. A partir de esta metodología, se desarrolló AgentLens, una herramienta de análisis visual interactivo compuesta por tres vistas: Outline View, Agent View y Monitor View. Finalmente, su efectividad fue evaluada con 14 participantes, comparándola con un sistema base tradicional mediante tareas de análisis, entrevistas, cuestionarios Likert y una evaluación SUS de usabilidad.

Campo	Información Extraída
Intervención / Propuesta	AgentLens es un sistema de análisis visual interactivo diseñado para facilitar la exploración, comprensión y seguimiento de la evolución dinámica de agentes en sistemas autónomos basados en LLM. 1. Primero, implementaron un pipeline estructurado para procesar los registros de ejecución en bruto y construir una estructura jerárquica del comportamiento de los agentes. ▪ El sistema organiza eventos individuales y usa un modelo de lenguaje externo para generar descripciones textuales concisas de las acciones. ▪ Luego transforma estas descripciones en embeddings de 1536 dimensiones, y aplica detección de puntos de cambio basada en ventanas junto con distancia del coseno para segmentar dinámicamente la línea de tiempo del agente. 2. Luego incorporaron un método de rastreo de causas para explicar el origen de las acciones, identificando vínculos explícitos desde los registros del sistema y vínculos implícitos mediante similitud textual. ▪ Esta información alimenta tres módulos conectados: Outline View, para observar trayectorias e interacciones globales; Agent View, para revisar memorias, detalles y causas de decisiones individuales; y Monitor View, para visualizar el entorno simulado sincronizado con el punto de análisis.
Resultados Principales	AgentLens demostró ser superior a un sistema base tradicional, logrando mejoras en el tiempo de análisis. Además, redujo entre un 33 % y un 78,3 % el tiempo necesario para analizar comportamientos individuales e interacciones, y en un 71,6 % el tiempo de la tarea de rastreo de causas, en un estudio con 14 participantes. Finalmente, permitió que 9 de los 14 participantes explicaran con éxito el fenómeno de agregación de agentes, alcanzando una puntuación SUS de 67,5 en usabilidad.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Estructura de comunicación descentralizada y dinámica que ocurre dentro de un entorno compartido. Los agentes intercambian mensajes y colaboran de forma directa, generando interacciones (como conversaciones o conflictos) de manera espontánea al coincidir en el mismo tiempo y ubicación geográfica.
Métricas reportadas	1. Precisión: Mide la tasa de éxito de los participantes al completar correctamente diversas tareas de análisis (como analizar el comportamiento individual de un agente o identificar fenómenos emergentes). 2. Tiempo de consumo: Cuantifica la eficiencia del sistema midiendo en segundos el tiempo que los usuarios requieren para completar las tareas asignadas. 3. Eficacia del método y la interfaz: Se evaluó de forma cualitativa con un cuestionario de 8 ítems basado en una escala Likert de 5 puntos. Este cuestionario mide atributos como el nivel informativo del resumen, la credibilidad del rastro de causas, la granularidad de la estructura jerárquica y la utilidad percibida de las vistas individuales. 4. Usabilidad general: Medida mediante el cuestionario estandarizado de la Escala de Usabilidad del Sistema para evaluar aspectos como la complejidad percibida, la necesidad de apoyo técnico, la integración de funciones y la confianza del usuario al utilizar la herramienta.
Tipos de fallo colectivo considerados	El estudio analiza comportamientos emergentes no deseados, como el espionaje pasivo, congregaciones inexplicables y planes defectuosos que aíslan a los agentes. Asimismo, revela fallos de percepción espacial y lógica sistémica, evidenciados cuando los agentes toman decisiones de manera irreal al lograr ver a través de las paredes.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El estudio es interesante porque ayuda a entender mejor cómo se comportan los sistemas autónomos basados en LLM.
Limitaciones / Sesgos	Las limitaciones del estudio incluyen una interfaz con un diseño precalculado que genera cruces visuales confusos al aumentar la cantidad de agentes y el tiempo de evolución analizado. Además, el sistema restringe la flexibilidad al utilizar configuraciones y umbrales predeterminados, se limita exclusivamente al análisis de interacciones basadas en texto sin abarcar agentes multimodales reales, y carece de opciones para explorar interactivamente el impacto de distintas estrategias de planificación o mecanismos de memoria de los agentes.
Conclusión del Autor	La conclusión principal es que AgentLens resuelve exitosamente el desafío de analizar comportamientos complejos en sistemas LLMAS mediante un novedoso enfoque de visualización jerárquica. Su flujo de trabajo interactivo permite investigar detalladamente la evolución y las causas de las acciones de múltiples agentes. Además, los escenarios de uso y estudios de usuario demostraron empíricamente la utilidad, el rendimiento y la eficacia del sistema propuesto.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** El paper es útil porque permite seguir la causalidad y detectar comportamientos que no son fáciles de detectar de otra manera.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

𝒩 Nota

Nota principal: Escribir aquí una observación importante sobre el artículo, por ejemplo una idea clave, una cita conceptual, una relación con tu tema de investigación o una advertencia metodológica.

Relación con la revisión sistemática: Explicar aquí cómo este paper se conecta con tus preguntas de investigación, criterios de inclusión/exclusión o categorías de análisis.